

Лабораторная работа №3

Работа с RFID-модулем

1 Цель работы:

1.1. Изучить основные режимы работы RFID-модуля.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2094377> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. Микроконтроллер ESP-32.

4.3. RFID-модуль, светодиоды, соединительные провода

5. Задания

Список разрешенных карт для заданий:

1. 0xFB, 0x37, 0x64, 0xA3

2. 0x99, 0xCA, 0xA0, 0x99

3. 0xF9, 0xEE, 0xDE, 0x59

4. 0xF9, 0xEE, 0xDE, 0x60

5.1 Написать программу, которая хранит в памяти массив из четырех разрешённых UID-карт.

При поднесении карты программа должна сравнивать UID поднесенной карты со всеми UID из списка. Если совпадение найдено, то вывести в последовательный монитор сообщения вида «Доступ разрешен. Карта номер N», где N - порядковый номер карты в списке, нумерация карт с 1. Если совпадений не найдено, то вывести сообщение «Доступ запрещен. UID: ...».

5.2 Написать программу с двумя группами карт – администраторы и пользователи. В зависимости от группы поднесенной карты должны загораться определённые светодиоды: красный – для администратора, зелёный – для пользователя. Также реализовать вывод в последовательный монитор сообщение о роли. Для неизвестной карты - оба светодиода загораются.

5.3 Написать программу управления светодиодом, имитирующим замок. Программа должна хранить список из двух разрешённых UID-карт. При поднесении карты из списка светодиод-«замок» включается на 4 секунды (имитация открытого состояния), затем автоматически выключается. Пока светодиод горит, новые поднесённые карты не должны обрабатываться. При поднесении карты, отсутствующей в списке, светодиод-«замок» не включается, а отдельный светодиод-«ошибка» мигает 3 раза с интервалом 200 мс.

5.4 Изменить программу из 5.1 таким образом, чтобы дополнительно хранилось количество неудачных попыток доступа.

При поднесении карты, которая отсутствует в списке, необходимо увеличивать счетчик неудачных попыток. После трех неудачных попыток программа должна включить встроенный светодиод на GPIO 2 на 5 секунд и вывести сообщение «Система заблокирована». Во время блокировки новые карты не должны обрабатываться. После успешного предъявления разрешенной карты счетчик неудачных попыток обнуляется. После окончания блокировки система должна автоматически вернуться в рабочий режим

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какую функцию выполняет RFID-модуль?

8.2 Что такое UID RFID-карты?

8.3 Из каких элементов обычно состоит UID-карты?

8.4 Какая библиотека может использоваться для работы с RFID-модулем MFRC522?